பின்ன மதிப்புகள் இல்லாத எண்கள் முழு எண்களாகும். ஒரு முழு எண் மாறிலி எந்த ஒரு தசம புள்ளியும் இல்லாமல் குறைந்தபட்சம் ஒரு இலக்கத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும். இது மறை குறியீடு அல்லது குறியீடு இல்லாமல் இருக்கும் மறை குறியீடு உள்ள முழு எண்கள் எதிர்மறை எண்ணாக கருதப்படுகின்றன. காற்புள்ளிகள் மற்றும் வெற்று இடைவெளிகள் ஆகியவை ஒரு பகுதியாக அனுமதிக்கப்படாது.

C++ இல், மூன்று வகையான முழுஎண் மாறிலிகள் உள்ளன: (i) பதின்மம் (ii) எண்ணிலை (iii) பதினாறு நிலை.

(i) பதின்மம் (Decimal)

0 முதல் 9 வரையான, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முழு எண் இலக்கங்களின் வரிசை

சரி	தவறு
725	7,500 (காற்புள்ளி அனுமதியில்லை)
-27	66 5(வெற்று இடைவெளி அனுமதியில்லை)
4.56	9$ (சிறப்பி குறியீடு அனுமதியில்லை)

4.56 என்ற எண்ணை ஒரு முழுஎண் மாறியாக கொடுக்கும் போது, **4**ஐ மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளும், **.56** என்ற மதிப்பு நிராகரிக்கப்படும்.

குறிப்பு:

ஒரு பதின்ம மாறிலியை பின்ன மதிப்புகளுடன் கொடுத்தால், நிரல்பெயர்ப்பி முழுஎண் பகுதியை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளும் பின்ன பகுதியை நிராகரித்துவிடும். இது உள்ளுறை இனமாற்றம் (Implicit Conversion) என அழைக்கப்படுகிறது. இதைப் பற்றி பின்னர் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

(ii) எண்ம / எண்ணிலை (Octal)

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எண்ம இலக்கங்களின் வரிசை (0 ... .7). எண்ம மாறிலிகள் 0 என்ற முன்னொட்டுன் தொடங்குகிறது.

சரி	தவறு
012	05,600(காற்புள்ளியை ஏற்காது)
-027	04.56 (தசம புள்ளியை ஏற்காது)**
+0231	0158 (8-எண்ம எண் இல்லை எனவே, இது ஏற்புடையதல்ல.)

குறிப்பு

**0ல் தொடங்கும் ஒரு பின்ன எண்ணை, எண்ணிலை எண்ணாக பயன்படுத்தும் போது, அது எண்ம எண்ணாக கருதாமல், பதின்ம எண்ணாக கருதப்படும்.

(iii) பதினாறுநிலை (Hexadecimal)

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பதினாறுநிலை இலக்கங்களின் வரிசை (0 .... 9, A .... F). பதினாறுநிலை மாறிலிகள் 0x அல்லது 0X என்ற முன்னொட்டு உடன் தொடங்குகிறது.

சரி	தவறு
0x123	0x1,A5 (காற்புள்ளியை அனுமதிக்காது)
0X568	0x.14E (கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு தசமபுள்ளியை அனுமதிக்காது)

பொதுவாக, ஒரு முழு எண்ணுடன், **L** அல்லது **l** மற்றும் **U** அல்லது **u** ஆகியவற்றுள் ஒன்றை பின்னொட்டாக கொடுக்கும் போது அது **long** அல்லது **unsigned** வகை மாறிலியாக கருதிக்கொள்ளும்.

(2) மெய் மாறிலிகள் / மிதப்புப்புள்ளி மாறிலிகள் (Real Constants (or) Floating point constants)

ஒரு மெய் அல்லது மிதப்புப்புள்ளி மாறிலி பின்னப்பகுதியை கொண்ட ஒரு எண் மாறிலி ஆகும். இந்த மாறிலிகள் பின்ன வடிவில் அல்லது அடுக்கு வடிவத்தில் எழுதப்படலாம்.

பின்ன வடிவில் உள்ள ஒரு மெய் மாறிலி குறியிடப்பட்ட (signed) அல்லது குறியிடப்படாத (unsigned), இலக்கங்களின் இடையில் ஒரு தசம புள்ளியைக் கொண்ட வரிசை ஆகும். ஒரு தசம

Chapter 9.indd 5 03/09/18 5:57 PM